

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

5년 경력 · API 개발·운영 · 데이터 정합성

이메일: cyson21@kakao.com GitHub: github.com/cyson21 포트폴리오: cyson21.github.io

요약

- 기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 Java·Spring Boot로 개발·운영해 온 5년 경력 백엔드 개발자입니다.
- 데이터 정합성·시간대 경계 오류를 재현해 보호 규칙과 회귀 테스트로 고정하고, AWS SDK 전환과 Testcontainers 기반 리포지토리 테스트 표준화를 담당했습니다.

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 개발·운영하며 요구사항 분석, API·리포지토리 설계와 구현, 회귀 테스트, 스테이징 검증을 담당했습니다.

- 상태 변경 정합성:** 편집과 저장 사이에 처리 상태가 바뀌어 이전 완료 기준이 남는 경로를 추적했습니다. 저장 시 상태를 재검증해 변경을 차단하고, 정상·차단 경로를 단위·통합 테스트와 스테이징 QA로 확인했습니다.
- 시간대 경계 오류:** UTC 시작일을 KST 스케줄로 변환할 때 알림이 하루 늦거나 누락되는 경로를 재현했습니다. 기간 유형과 등록 시각을 조합한 4개 시나리오로 계산 규칙을 수정하고 단위·통합 테스트와 스테이징 QA로 확인했습니다.
- 복합 조회 정확성:** 한 사용자에게 여러 대상 유형이 연결될 때 ID 단독 비교로 행이 누락되고 사후 필터링으로 페이지 합계가 달라지는 원인을 확인했습니다. 사용자 ID·유형 복합 조건을 QueryDSL 조회와 삭제에 적용하고 통합 테스트와 스테이징 QA로 확인했습니다.
- AWS SDK v2 전환:** 3개 백엔드 모듈의 S3·인증 경로를 AWS SDK v2로 통일하고 v1 의존성을 제거했습니다. 모듈 테스트, 의존성 트리·JAR 검사, 스테이징 S3 회귀 QA로 활성 경로에 v1 코드가 남지 않았음을 확인했습니다.
- 리포지토리 테스트 표준화:** 수동 JPA 설정과 중복 컨테이너 구성을 Testcontainers MySQL 8.4 기반 공통 DataJpaTest로 교체했습니다. 테스트 전용 멀티테넌트 DataSource와 제한된 리포지토리 스캔을 적용해 KST·UTC QueryDSL 회귀 테스트를 유지했습니다.

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터의 수집·가공과 REST API 제공, Docker 배포·운영을 담당하고 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터의 Open API 수집·가공 파이프라인과 Spring Boot·FastAPI 제공 API를 구현했습니다.

- 서비스별 조회·저장 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 Spring Boot·Django·FastAPI REST API를 설계·구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동하고, 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포·운영했습니다.

기술

언어: Java, Python, SQL

프레임워크·ORM: Spring Boot, Spring Data JPA, QueryDSL, Django, FastAPI

데이터: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

인프라·메시징: AWS S3, Docker, Kafka, Redis, RabbitMQ

테스트·도구: JUnit, Testcontainers, REST Docs, Git

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성 · Kafka · Saga · Transactional Outbox

문제: 주문·결제·재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.

보호 규칙: Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 먹통 처리와 취소·완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.

검증: 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 재시도 4회 상태의 다음 발행 실패에서 횟수 5·FAILED 전환을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성 · PostgreSQL · Redis · RabbitMQ

문제: 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.

보호 규칙: PostgreSQL 제약과 조건부 갱신을 최종 보호 규칙으로 두고, Redis 잠금과 RabbitMQ 단일 소비자 처리의 역할을 분리했습니다.

검증: PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공·1건 거절·잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건·거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG

권한 기반 검색 · FastAPI · PostgreSQL · RAG

문제: 권한 밖 문서가 검색 후보에 섞이거나 근거 문서 없이 LLM을 호출하면 보안 경계와 답변 신뢰도가 무너질 수 있었습니다.

보호 규칙: workspace·소유자·공개 범위·부서 조건을 검색 전에 적용하고, 허용된 근거가 0건이면 provider 호출 없이 거절 응답을 반환하도록 경계를 고정했습니다.

검증: 메모리 저장소 회귀 테스트에서 다른 workspace·부서·비공개 문서가 검색 결과에서 제외되고, 근거 0건에서 provider 호출 0회와 insufficient_evidence 응답이 유지됨을 확인했습니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag

학력

서울과학기술대학교 · 학사 / 영어영문학 · 2018 졸업